

Sécurisation d'une architecture LAMP

Messagerie sécurisée

Postfix + Dovecot + Thunderbird + TLS

TDSI — Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Domaine : tdsi-ucad.local

1. Introduction et objectif

La Phase 7 consiste à mettre en place une infrastructure de messagerie sécurisée sur le serveur web (srv-web, 192.168.56.20), en réutilisant les certificats TLS créés lors de la Phase 2 (HTTPS).

À la fin de cette phase, on doit pouvoir :

- Envoyer un mail depuis Thunderbird via SMTP sécurisé (port 587 + STARTTLS)
- Consulter ses mails depuis Thunderbird via IMAP sécurisé (port 993 + SSL/TLS)
- Vérifier que les communications sont bien chiffrées (TLS)
- Analyser les protocoles SMTP, IMAP et POP3

1.1 La métaphore du bureau de poste

Pour comprendre les rôles de chaque logiciel, voici une analogie simple :

- = le bureau de poste (guichet d'envoi). Il reçoit les lettres des clients et les achemine vers le bon destinataire.
- = les casiers courrier. Il stocke les lettres reçues dans la boîte de chaque utilisateur.
- = le client (la personne qui vient chercher son courrier et en déposer).
- = les enveloppes scellées. Personne ne peut lire le contenu en cours de route.
- = le panneau à l'entrée qui dit 'pour envoyer du courrier ici, passe par ce bureau'.

1.2 Architecture mise en place

Machine	Rôle	IP	Logiciels concernés
srv-net	DNS + DHCP	192.168.56.10	BIND9 (ajout enregistrement MX)
srv-web	Messagerie	192.168.56.20	Postfix (SMTP) + Dovecot (IMAP/POP3)
Client	Test utilisateur	DHCP	Mozilla Thunderbird

2. Étape 1 — Installation de Postfix (serveur SMTP)

2.1 Qu'est-ce que Postfix ?

Postfix est un MTA (Mail Transfer Agent). C'est lui qui :

- reçoit les mails envoyés par les clients (Thunderbird) via le port 587 ;
- relaie les mails entre serveurs (port 25) ;
- dépose les mails reçus dans la boîte de l'utilisateur (Maildir).

Info : Postfix doit être installé AVANT Dovecot, car Dovecot va emprunter son mécanisme d'authentification (SASL) pour vérifier les mots de passe des utilisateurs.

2.2 Installation

Exécuter les commandes suivantes sur srv-web (192.168.56.20) :

Commande	Explication
<code>sudo apt update</code>	Met à jour la liste des paquets disponibles. Toujours faire ça avant d'installer quoi que ce soit sous Debian/Ubuntu.
<code>sudo apt install postfix mailutils -y</code>	'postfix' installe le serveur mail. 'mailutils' ajoute la commande 'mail' pour envoyer des mails depuis le terminal (utile pour les tests). Le '-y' répond automatiquement 'oui' à toutes les questions.

Note : Pendant l'installation, une fenêtre bleue apparaît et demande le type de configuration. Choisir 'Internet Site', puis taper le nom de domaine : tdsi-ucad.local

Commande	Explication
<code>sudo systemctl status postfix</code>	Vérifie que Postfix est bien démarré. On doit voir 'active (running)' en vert. Si c'est rouge, lire les messages d'erreur.

```
maimouna@srv-web:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2026-05-18 13:32:17 GMT; 1min 1s ago
     Docs: man:postfix(1)
  Process: 2006 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2006 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 5ms

mai 18 13:32:17 srv-web systemd[1]: Starting postfix.service: Postfix Mail Transport Agent: / - >
mai 18 13:32:17 srv-web systemd[1]: Finished postfix.service: Postfix Mail Transport Agent: / - >
lines 1-10/10 (END)
maimouna@srv-web:~$
```

3. Étape 2 — Configuration de Postfix (main.cf)

3.1 Rôle du fichier main.cf

Le fichier `/etc/postfix/main.cf` est le fichier de configuration principal de Postfix. Chaque ligne est une directive qui dit à Postfix comment se comporter : quel est son nom, pour quels domaines il accepte du courrier, comment chiffrer les connexions, etc.

Commande	Explication
<code>sudo nano /etc/postfix/main.cf</code>	Ouvre le fichier de configuration avec l'éditeur nano. Pour sauvegarder : Ctrl+O puis Entrée. Pour quitter : Ctrl+X.

3.2 Directives à ajouter/modifier — expliquées ligne par ligne

<code>/etc/postfix/main.cf</code>	
<code>myhostname = srv-web.tdsi-ucad.local</code>	Le nom complet (FQDN) de ce serveur mail. C'est son identité sur le réseau. Doit correspondre à l'enregistrement DNS.
<code>mydomain = tdsi-ucad.local</code>	Le domaine de messagerie. Les adresses seront du type <code>alice@tdsi-ucad.local</code> .
<code>myorigin = \$mydomain</code>	Le domaine qui apparaît dans les mails envoyés. '\$mydomain' reprend la valeur définie à la ligne précédente.
<code>inet_interfaces = all</code>	Postfix écoute sur TOUTES les interfaces réseau (pas seulement localhost). Nécessaire pour recevoir des mails depuis le réseau interne.
<code>mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, \$mydomain</code>	Liste des domaines pour lesquels ce serveur accepte de recevoir des mails. Si un mail arrive pour <code>@tdsi-ucad.local</code> , Postfix le garde.
<code>mynetworks = 192.168.56.0/24</code>	Réseaux de confiance autorisés à envoyer des mails. IMPORTANT : sans cette restriction, le serveur deviendrait un 'open relay' et serait utilisé pour envoyer du spam.
<code>home_mailbox = Maildir/</code>	Dit à Postfix de déposer les mails dans <code>~/Maildir/</code> (format Maildir). La barre oblique finale '/' est OBLIGATOIRE — elle indique que c'est un répertoire.
<code>smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/tdsi-ucad.crt</code>	Chemin vers le certificat TLS créé en Phase 2. Vérifier que ce fichier existe avec : <code>ls /etc/ssl/certs/</code>
<code>smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/tdsi-ucad.key</code>	Chemin vers la clé privée du certificat. Ce fichier est secret — ne jamais le partager ni le copier.
<code>smtpd_use_tls = yes</code>	Active le chiffrement TLS sur Postfix. Sans ça, les mots de passe des utilisateurs transitent en clair sur le réseau.
<code>smtpd_sasl_auth_enable = yes</code>	Active l'authentification SASL. Permet aux clients (Thunderbird) de s'identifier avant d'envoyer un mail.
<code>smtpd_sasl_type = dovecot</code>	Postfix délègue la vérification des mots de passe à Dovecot. Les deux logiciels coopèrent via un socket partagé.

```
smtpd_sasl_path = private/auth
```

Chemin (relatif à /var/spool/postfix/) du socket Unix que Dovecot créera pour communiquer avec Postfix.

```
maimouna@debian: ~
maimouna@srv-web: ~
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

# TLS parameters
# Identité du serveur
myhostname = srv-web.tdsi-ucad.local
mydomain = tdsi-ucad.local
myorigin = $mydomain

# Interfaces et domaines acceptés
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain

# Réseau autorisé (évite open relay)
mynetworks = 192.168.56.0/24

# Format de stockage des mails
home_mailbox = Maildir/

# TLS (utilise tes certificats créés en Phase 2)
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/tdsi-ucad.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/tdsi-ucad.key
smtpd_use_tls = yes

# Authentification SASL (Postfix ↔ Dovecot)
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
```

3.3 Activer le port 587 (SMTP Submission)

Le port 25 sert aux échanges entre serveurs mail. Le port 587 est réservé aux clients (Thunderbird) pour envoyer leurs mails avec authentification obligatoire. Il faut l'activer dans le fichier master.cf :

Commande	Explication
<pre>sudo nano /etc/postfix/master.cf</pre>	Ce fichier définit les services de Postfix et leurs ports. C'est différent de main.cf qui gère le comportement global.

Trouver la ligne 'submission' et décommenter ces lignes (retirer le # devant) :

<code>/etc/postfix/master.cf</code>	
<code>submission inet n - n - - smtpd</code>	Active le service 'submission' sur le port 587. 'n - n - - smtpd' = pas de chroot, pas de limite de processus.
<code>-o smtpd_tls_security_level=encrypt</code>	ATTENTION : les espaces devant '-o' sont OBLIGATOIRES. Cette option force TLS sur ce port — un client sans TLS est rejeté.
<code>-o smtpd_sasl_auth_enable=yes</code>	Oblige les clients à s'authentifier avant d'envoyer. Sans ça, n'importe qui sur le réseau pourrait envoyer des mails.

```
submission inet n - n - - smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

#submission inet n      -      y      -      -      smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
```

Commande	Explication
<code>sudo systemctl restart postfix</code>	Recharge toute la configuration de Postfix. Toujours redémarrer un service après avoir modifié ses fichiers de config.
<code>sudo systemctl enable postfix</code>	Fait démarrer Postfix automatiquement au boot de la machine. Sans ça, il faudrait le relancer à chaque redémarrage.

```
maimouna@srv-web:~$ sudo postfix check
maimouna@srv-web:~$ sudo systemctl restart postfix
maimouna@srv-web:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2026-05-18 13:44:50 GMT; 1min 1s ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 2652 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2652 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 4ms

mai 18 13:44:50 srv-web systemd[1]: Starting postfix.service: Postfix Mail Transport Agent: -
mai 18 13:44:50 srv-web systemd[1]: Finished postfix.service: Postfix Mail Transport Agent: -
lines 1-10/10 (END)
maimouna@srv-web:~$
```

`sudo postfix check` : Vérifie la syntaxe

Vérifie que le port 587 est bien ouvert :

```
maimouna@srv-web:~$ sudo ss -tlnp | grep 587
LISTEN 0      100          0.0.0.0:587      0.0.0.0:*      users:
(("master",pid=2992,fd=18))

LISTEN 0      100          [::]:587        [::]:*         users:
(("master",pid=2992,fd=19))

maimouna@srv-web:~$
```

4. Étape 3 — Installation et configuration de Dovecot

4.1 Qu'est-ce que Dovecot ?

Dovecot est un MDA (Mail Delivery Agent). Son rôle est de :

- stocker les mails dans les boîtes des utilisateurs (Maildir) ;
- permettre aux clients mail (Thunderbird) de consulter ces mails via IMAP ou POP3 ;
- gérer l'authentification des utilisateurs ;
- partager cette authentification avec Postfix via un socket Unix.

Info : IMAP et POP3 sont deux façons différentes pour un client de récupérer ses mails. IMAP synchronise (les mails restent sur le serveur). POP3 télécharge (les mails sont retirés du serveur).

4.2 Installation

Commande	Explication
<pre>sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d -y</pre>	dovecot-core = le moteur principal. dovecot-imapd = le module IMAP. dovecot-pop3d = le module POP3. On installe les deux pour pouvoir tester les deux protocoles dans Thunderbird.

4.3 Activation des protocoles — dovecot.conf

Commande	Explication
<pre>sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf</pre>	Le fichier de configuration principal de Dovecot. Dovecot organise sa configuration en plusieurs fichiers dans /etc/dovecot/conf.d/, chacun gérant un aspect précis.

<pre>/etc/dovecot/dovecot.conf protocols = imap pop3</pre>	Active les deux protocoles. Sans cette ligne, Dovecot refuse toutes les connexions entrantes. On peut mettre seulement 'imap' si on ne veut pas POP3.
---	---

<pre>protocols = imap pop3</pre>	
<pre>^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^X Quitter ^R Lire fich^_ Remplacer ^U Coller ^J Justifier</pre>	

4.4 Configuration TLS — 10-ssl.conf

Dovecot doit utiliser les mêmes certificats TLS que ceux créés en Phase 2 pour Apache.

Commande	Explication
<code>sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf</code>	Fichier dédié à la configuration SSL/TLS de Dovecot.

<code>/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf</code>	
<code>ssl = required</code>	Oblige TLS pour TOUTES les connexions. Un client qui tente de se connecter sans chiffrement sera rejeté — sécurité de base.
<code>ssl_cert = </etc/ssl/certs/tdsi-ucad.crt</code>	Le '<' devant le chemin est la syntaxe Dovecot pour 'lire le contenu de ce fichier'. Ne pas oublier ce '<' sinon Dovecot renvoie une erreur de configuration.
<code>ssl_key = </etc/ssl/private/tdsi-ucad.key</code>	La clé privée. Même remarque sur le '<'. Ce fichier doit avoir des permissions strictes (600) pour que Dovecot puisse le lire.

```
#ssl_options =
ssl = required
ssl_cert = </etc/ssl/certs/tdsi-ucad.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/tdsi-ucad.key
```

4.5 Format de stockage des mails — 10-mail.conf

Commande	Explication
<code>sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf</code>	Fichier qui configure où et comment Dovecot stocke les mails.

<code>/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf</code>	
<code>mail_location = maildir:~/Maildir</code>	Format Maildir : chaque mail = un fichier séparé dans ~/Maildir. '~' = répertoire home de l'utilisateur. Ex : pour alice, les mails sont dans /home/alice/Maildir/. Plus fiable que l'ancien format mbox (tout dans un seul fichier).
<pre># exclude-inlined - Exclude any Content-Disposition=inline MI #mail_attachment_detection_options = mail_location = maildir:~/Maildir</pre>	

4.6 Authentication — 10-auth.conf

Commande	Explication
<pre>sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf</pre>	Configure les méthodes d'authentification acceptées par Dovecot.

<pre>/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf</pre>	
<pre>disable_plaintext_auth = yes</pre>	Interdit l'envoi du mot de passe en clair. Force les clients à passer par TLS d'abord. Sécurité essentielle.
<pre>auth_mechanisms = plain login</pre>	'plain' et 'login' sont des méthodes d'authentification simples, sécurisées UNIQUEMENT avec TLS activé. Ce sont les méthodes standard utilisées par Thunderbird.

```
disable_plaintext_auth = yes
auth_mechanisms = plain login
```

AC Aide AC Écrire AU Chercher AU Sources AT Exécuter

5. Étape 4 — Connecter Postfix et Dovecot (socket SASL)

5.1 Pourquoi cette étape ?

Postfix doit vérifier les mots de passe des utilisateurs quand ils veulent envoyer un mail. Mais c'est Dovecot qui gère les comptes utilisateurs. Il faut donc un canal de communication entre les deux logiciels.

Ce canal s'appelle un socket Unix — c'est un fichier spécial sur le disque qui sert d'interphone entre deux processus. Postfix frappe à la porte, Dovecot répond.

Info : Le socket doit être créé dans `/var/spool/postfix/private/` car Postfix s'exécute dans un environnement isolé (chroot) à ce chemin. Dovecot doit écrire dans ce répertoire avec les bonnes permissions.

5.2 Configuration du socket — 10-master.conf

Commande	Explication
<code>sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf</code>	Fichier qui définit les services internes de Dovecot. On va y modifier le service 'auth' pour qu'il expose un socket accessible par Postfix.

Trouver le bloc 'service auth {' dans ce fichier et y ajouter la section suivante :

<code>/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf — section service auth</code>	
<code>service auth {</code>	Début du bloc de configuration du service d'authentification Dovecot. Ce bloc existe déjà dans le fichier — il faut juste y ajouter ce qui suit.
<code> unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {</code>	Crée un socket (fichier de communication spécial) à cet emplacement précis. C'est là que Postfix va 'frapper' pour vérifier les mots de passe.
<code> mode = 0660</code>	Permissions du fichier socket. 0660 signifie : propriétaire et groupe peuvent lire et écrire, les autres ne peuvent rien faire.
<code> user = postfix</code>	Le socket appartient à l'utilisateur 'postfix'. Cela lui donne le droit d'y accéder.
<code> group = postfix</code>	Le socket appartient au groupe 'postfix'. Ces trois lignes ensemble permettent à Postfix d'utiliser le socket Dovecot.
<code> }</code>	Fin du bloc <code>unix_listener</code> .
<code>}</code>	Fin du bloc <code>service auth</code> .

```

service auth {
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It
    # is used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. U
    # full permissions to this socket are able to get a list of a
    # get the results of everyone's userdb lookups.
    #
    # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socke
    # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "
    # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or g
    # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else caus
    #
    # To give the caller full permissions to lookup all users, se
    # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforc
    # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
}

```

Commande	Explication
<code>sudo systemctl restart dovecot</code>	Applique toutes les modifications des fichiers dans conf.d/. Dovecot crée alors le socket dans /var/spool/postfix/private/auth.
<code>sudo systemctl enable dovecot</code>	Démarre Dovecot automatiquement au boot de la machine.
<code>sudo systemctl restart postfix</code>	Recharge Postfix pour qu'il prenne en compte la nouvelle configuration SASL et trouve le socket Dovecot.

```
maimouna@srv-web:~$ sudo systemctl restart dovecot
maimouna@srv-web:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 14:30:28 GMT; 1min 1s ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
  Main PID: 6491 (dovecot)
    Status: "v2.3.19.1 (9b53102964) running"
     Tasks: 4 (limit: 2298)
    Memory: 3.2M
       CPU: 62ms
    CGroup: /system.slice/dovecot.service
            └─6491 /usr/sbin/dovecot -F
               └─6492 dovecot/anvil
                  └─6493 dovecot/log
                     └─6494 dovecot/config

mai 18 14:30:28 srv-web systemd[1]: Starting dovecot.service - >
mai 18 14:30:28 srv-web dovecot[6491]: master: Dovecot v2.3.19. >
mai 18 14:30:28 srv-web systemd[1]: Started dovecot.service - D>
lines 1-19/19 (END)
maimouna@srv-web:~$
```

Vérifie que les ports sont bien ouverts :

```
maimouna@srv-web:~$ sudo ss -tlnp | grep -E '993|995'
LISTEN 0      100        0.0.0.0:993      0.0.0.0:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=41))

LISTEN 0      100        0.0.0.0:995      0.0.0.0:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=24))

LISTEN 0      100                [::]:993        [::]:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=42))

LISTEN 0      100                [::]:995        [::]:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=25))

maimouna@srv-web:~$
```

6. Étape 5 — Création des utilisateurs mail

6.1 Pourquoi des comptes Linux ?

Dovecot utilise par défaut les comptes du système Linux pour authentifier les utilisateurs. Cela signifie que `alice@tdsi-ucad.local` correspond à l'utilisateur Linux 'alice' sur `srv-web`.

Avantages : pas besoin d'une base de données séparée, la gestion est simple. Inconvénient : chaque utilisateur mail doit avoir un compte système.

6.2 Créer les utilisateurs

Commande	Explication
<code>sudo adduser alice</code>	Crée l'utilisateur 'alice' sur le système. L'assistant demande un mot de passe — le mémoriser car Thunderbird en aura besoin. Répond aux autres questions avec Entrée.
<code>sudo adduser bob</code>	Crée un deuxième utilisateur pour tester l'envoi de mails entre deux personnes distinctes.

6.3 Créer les répertoires Maildir

Sans cette étape, Postfix et Dovecot ne savent pas où stocker les mails des utilisateurs.

Commande	Explication
<pre>sudo -u alice maildirmake /home/alice/Maildir</pre>	'sudo -u alice' exécute la commande EN TANT qu'alice (pour que les fichiers lui appartiennent). 'maildirmake' crée la structure : Maildir/new/ (nouveaux mails), Maildir/cur/ (mails lus), Maildir/tmp/ (mails en cours).
<pre>sudo -u bob maildirmake /home/bob/Maildir</pre>	Même chose pour bob.

```

maimouna@srv-web:~$ sudo -u alice mailldirmake.dovecot /home/alice/Maildir
maimouna@srv-web:~$ sudo -u bob mailldirmake.dovecot /home/bob/Maildir
maimouna@srv-web:~$ ls -l /home/alice/Maildir
ls: impossible d'accéder à '/home/alice/Maildir': Permission non accordée
maimouna@srv-web:~$ sudo ls -l /home/alice/Maildir
total 12
drwx----- 2 alice alice 4096 18 mai 14:40 cur
drwx----- 2 alice alice 4096 18 mai 14:40 new
drwx----- 2 alice alice 4096 18 mai 14:40 tmp
maimouna@srv-web:~$ sudo ls -l /home/bob/Maildir
total 12
drwx----- 2 bob bob 4096 18 mai 14:40 cur
drwx----- 2 bob bob 4096 18 mai 14:40 new
drwx----- 2 bob bob 4096 18 mai 14:40 tmp
maimouna@srv-web:~$

```

7. Étape 6 — Configuration DNS (enregistrement MX)

7.1 Pourquoi l'enregistrement MX est indispensable ?

Quand un serveur veut envoyer un mail à `alice@tdsi-ucad.local`, il demande au DNS : 'Quel serveur reçoit les mails pour `tdsi-ucad.local` ?' Sans enregistrement MX, le DNS ne sait pas répondre et les mails n'arrivent jamais.

Le rôle du **MX (Mail eXchanger)** est de dire au monde : « *Pour le domaine `tdsi-ucad.local`, le serveur qui reçoit les mails est X* ».

Note : Cette étape se fait sur `srv-net` (192.168.56.10), pas sur `srv-web`.

7.2 Modification du fichier de zone

Commande	Explication
<code>sudo nano /etc/bind/zones/db.tdsi-ucad.local</code>	Fichier de zone DNS créé lors du TP1. Il contient déjà les enregistrements A pour <code>srv-net</code> , <code>srv-web</code> , <code>srv-db</code> . On y ajoute les entrées mail.

/etc/bind/zones/db.tdsi-ucad.local — lignes à ajouter	
2024010102 ; serial	IMPORTANT : incrémenter le numéro de série à chaque modification. BIND ne rechargera pas le fichier si ce numéro n'a pas changé.
@ IN MX 10 mail.tdsi-ucad.local.	'@' = le domaine lui-même. 'MX' = Mail eXchanger. '10' = priorité (le plus petit chiffre est préféré si plusieurs serveurs). 'mail.tdsi-ucad.local.' = le serveur mail. LE POINT FINAL EST OBLIGATOIRE.
mail IN A 192.168.56.20	Enregistrement A qui associe 'mail.tdsi-ucad.local' à l'IP 192.168.56.20 (srv-web). Sans ça, le MX pointe vers un nom que personne ne peut résoudre.

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.tdsi-ucad.local *
$TTL      604800
@ IN SOA  srv-net.tdsi-ucad.local. root.tdsi-ucad.local. (
        2024010102 ; Serial
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL

; Serveurs de noms
@ IN NS   srv-net.tdsi-ucad.local.

; Enregistrements A (machines)
srv-net IN A      192.168.56.10
srv-web IN A      192.168.56.20
srv-db  IN A      192.168.56.30

; Enregistrement MX (messagerie)
@ IN MX 10 mail.tdsi-ucad.local.

; Alias serveur mail
mail IN A      192.168.56.20

```

Commande	Explication
<code>sudo systemctl restart bind9</code>	Recharge les fichiers de zone. Si bind9 ne démarre pas, il y a une erreur de syntaxe — relire le fichier attentivement.
<code>dig MX tdsi-ucad.local @192.168.56.10</code>	'dig' est l'outil de test DNS. 'MX' cherche l'enregistrement mail. '@192.168.56.10' interroge directement srv-net. On doit voir 'mail.tdsi-ucad.local.' dans la réponse.

```
maimouna@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
maimouna@debian:~$ dig MX tdsi-ucad.local @192.168.56.10

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12u1-Debian <<>> MX tdsi-ucad.local @192.168.56.10
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2729
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 40384f039a86ebd8010000006a0b2be264a8a83bc40a651e (good)
;; QUESTION SECTION:
;tdsi-ucad.local.          IN      MX

;; ANSWER SECTION:
tdsi-ucad.local.          604800  IN      MX      10 mail.tdsi-ucad.local.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.tdsi-ucad.local.     604800  IN      A        192.168.56.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.56.10#53(192.168.56.10) (UDP)
;; WHEN: Mon May 18 17:10:26 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 109

maimouna@debian:~$
```

8. Étape 7 — Ouverture des ports dans le pare-feu

8.1 Pourquoi ouvrir les ports ?

Même si Postfix et Dovecot tournent correctement, le pare-feu (ufw) peut bloquer toutes les connexions entrantes. Il faut autoriser explicitement chaque port utilisé par la messagerie.

Note : Ces commandes sont à exécuter sur `srv-web` (192.168.56.20).

8.2 Commandes

Commande	Explication
<code>sudo ufw allow 25/tcp</code>	Port 25 = SMTP standard. Utilisé pour les échanges entre serveurs mail. Nécessaire même en réseau local pour la remise des mails.
<code>sudo ufw allow 587/tcp</code>	Port 587 = SMTP Submission. C'est le port que Thunderbird utilise pour envoyer ses mails avec authentification + chiffrement TLS (STARTTLS).
<code>sudo ufw allow 993/tcp</code>	Port 993 = IMAPS (IMAP sécurisé). Thunderbird se connecte ici pour consulter ses mails de façon chiffrée (connexion TLS dès le départ).
<code>sudo ufw allow 995/tcp</code>	Port 995 = POP3S (POP3 sécurisé). Pour les clients qui téléchargent leurs mails plutôt que de les synchroniser.
<code>sudo ufw reload</code>	Recharge les règles du pare-feu pour qu'elles s'appliquent immédiatement sans redémarrer la machine.
<code>sudo ufw status</code>	Affiche toutes les règles actives. Vérifier que 25, 587, 993 et 995 apparaissent bien dans la liste.

```
maimouna@srv-web:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
25/tcp ALLOW Anywhere
587/tcp ALLOW Anywhere
993/tcp ALLOW Anywhere
995/tcp ALLOW Anywhere
25/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
587/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
993/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
995/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

maimouna@srv-web:~$
```

9. Étape 8 — Tests et vérifications

9.1 Tests en ligne de commande (sur srv-web)

Commande	Explication
<pre>echo "Bonjour Bob" mail -s "Test" bob@tdsi-ucad.local</pre>	Envoie un mail depuis le serveur lui-même. 'echo' génère le corps du message. '-s' définit le sujet. Si la commande ne renvoie pas d'erreur, Postfix a accepté le mail.
<pre>sudo tail -f /var/log/mail.log</pre>	Affiche les dernières lignes du journal Postfix en temps réel. INDISPENSABLE pour le débogage. En cas d'erreur, c'est ici qu'on lit la cause exacte. Ctrl+C pour arrêter.
<pre>sudo ss -tlnp grep -E '25 587 993 995'</pre>	'ss -tlnp' liste tous les ports TCP en écoute avec les noms des processus. 'grep' filtre les lignes. On doit voir : postfix sur 25 et 587, dovecot sur 993 et 995.
<pre>ls /home/bob/Maildir/new/</pre>	Vérifie si le mail envoyé à bob est bien arrivé. On doit voir un fichier correspondant au mail de test.

```
maimouna@srv-web:~$ sudo ss -tlnp | grep -E '25|587|993|995'
LISTEN 0      100          0.0.0.0:587      0.0.0.0:*      users:
(("master",pid=8459,fd=18))

LISTEN 0      100          0.0.0.0:993      0.0.0.0:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=41))

LISTEN 0      100          0.0.0.0:995      0.0.0.0:*      users:
(("dovecot",pid=6491,fd=24))

LISTEN 0      100          0.0.0.0:25       0.0.0.0:*      users:
(("master",pid=8459,fd=13))

LISTEN 0      100          [::]:587        [::]:*         users:
(("master",pid=8459,fd=19))

LISTEN 0      100          [::]:993        [::]:*         users:
(("dovecot",pid=6491,fd=42))
```

```
maimouna@srv-web:~$ sudo ls /home/bob/Maildir/new/
1779115451.V801Idf449M870253.srv-web
1779117639.V801Idf44bM441548.srv-web
1779118077.V801Idf44cM176537.srv-web
maimouna@srv-web:~$
```

Commande	Explication
<pre>sudo apt install thunderbird -y</pre>	Installe Thunderbird sur la MACHINE CLIENT (pas sur srv-web). C'est l'interface graphique pour envoyer et recevoir des mails.

POUR OUVRIR THUNDERBIRD :

OK. Dans ta VM Kali, ouvre un terminal et tape :

```
bash
```

```
thunderbird &
```

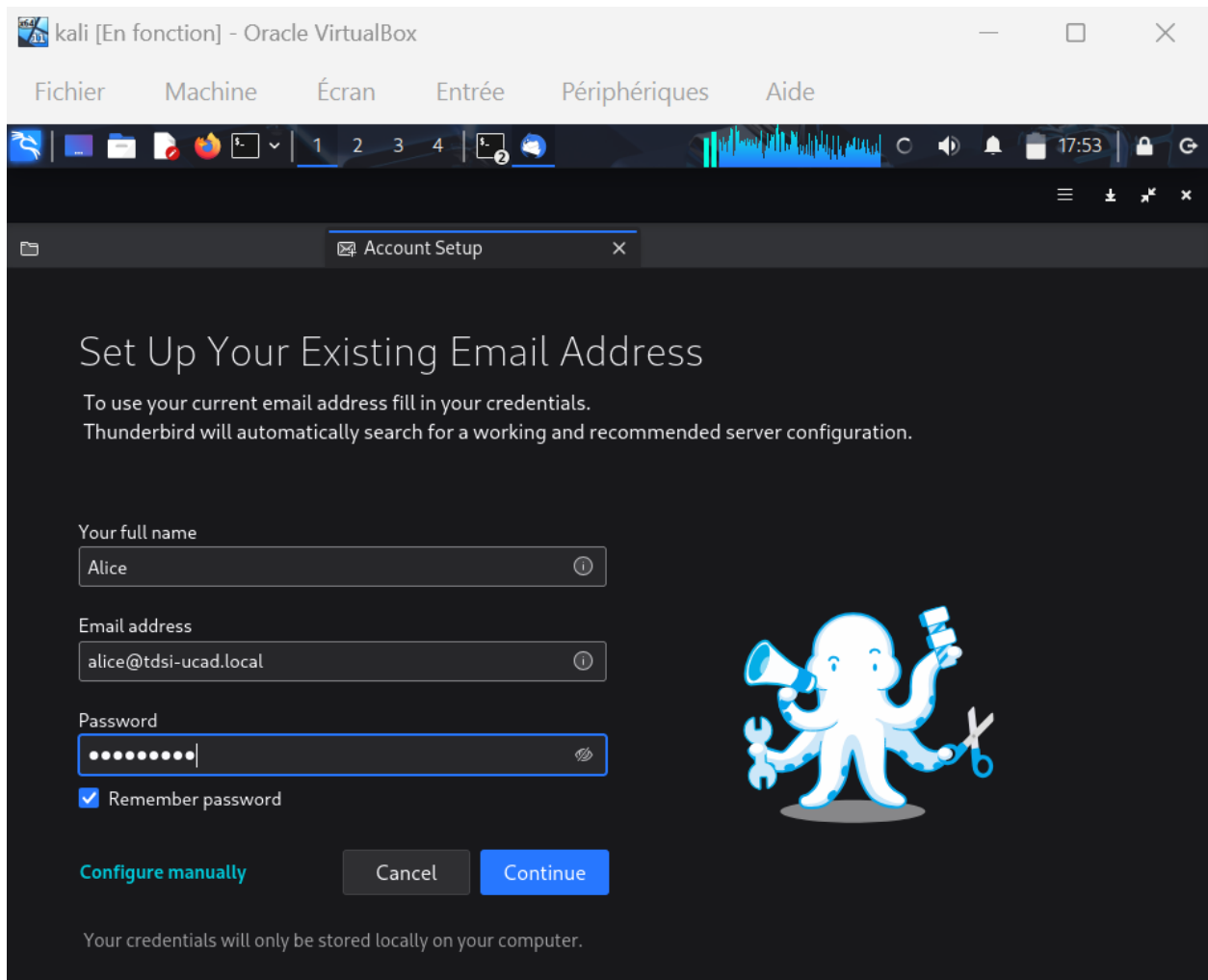
Note : Thunderbird affichera une alerte 'certificat non vérifié' car on utilise un certificat auto-signé. Cliquer sur 'Confirmer l'exception' ou 'Accepter le risque'. C'est normal en environnement de laboratoire.

Objectif : configurer Thunderbird deux fois — une fois en IMAP, une fois en POP3 — pour observer les différences et les noter.

Étape 1 — Compte IMAP (alice)

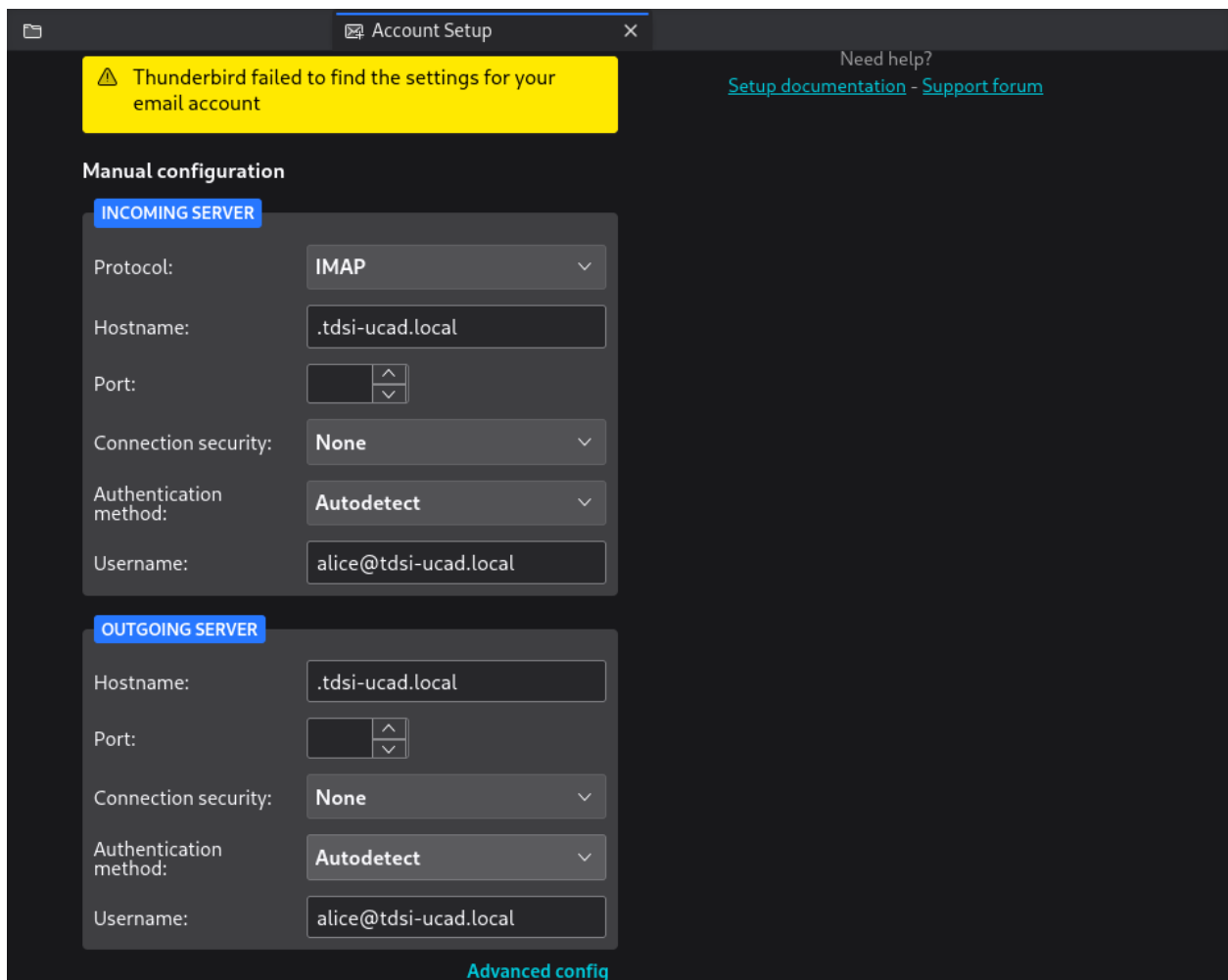
Dans Thunderbird, crée un compte avec ces paramètres :

- **Your full name :** Alice
- **Email address :** `alice@tdsi-ucad.local`
- **Password :** le mot de passe que tu as défini avec `adduser alice`



Puis clique sur **Continue**.

Une fois connecté, **note ce que tu vois** :



Normal, Thunderbird n'a pas trouvé la config automatiquement. Tu es en configuration manuelle. Remplis exactement comme ça :

INCOMING SERVER

- Protocol : IMAP
- Hostname : mail.tdsi-ucad.local
- Port : 993
- Connection security : SSL/TLS
- Authentication method : Normal password
- Username : alice

OUTGOING SERVER

- Hostname : mail.tdsi-ucad.local
- Port : 587
- Connection security : STARTTLS
- Authentication method : Normal password
- Username : alice

Puis clique sur **Done** (ou **Re-test** d'abord si le bouton est disponible).

Manual configuration [Need help?](#) [Setup documentation](#) - [Support forum](#)

INCOMING SERVER

Protocol: **IMAP** ▼

Hostname: **tdsi-ucad.local**

Port: **993** ▲ ▼

Connection security: **SSL/TLS** ▼

Authentication method: **Normal password** ▼

Username: **alice**

OUTGOING SERVER

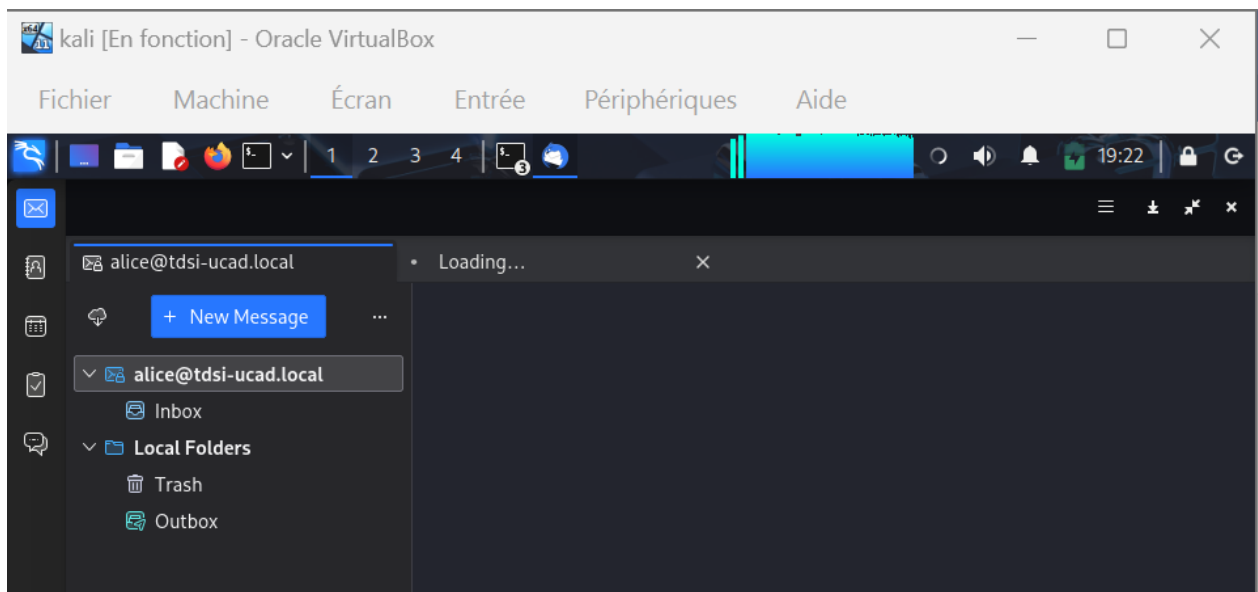
Hostname: **tdsi-ucad.local**

Port: **587** ▲ ▼

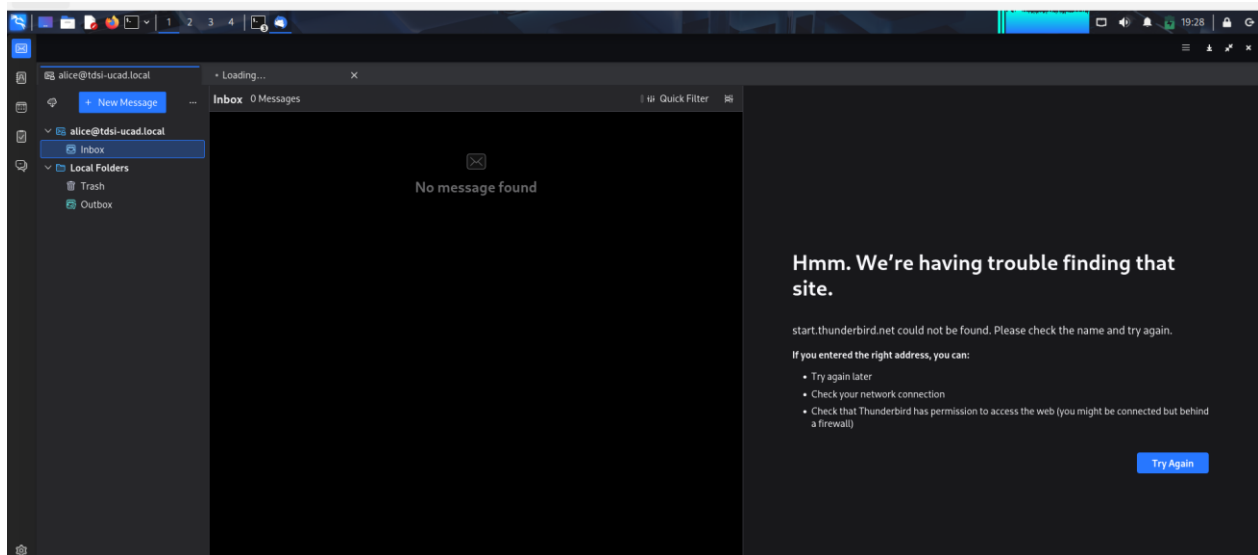
Connection security: **STARTTLS** ▼

Authentication method: **Normal password** ▼

Username: **alice**



Maintenant clique sur **Inbox** — est-ce qu'il y a des mails dedans ?



Parfait, l'Inbox est vide pour l'instant — c'est normal, aucun mail n'a encore été envoyé à alice.

L'erreur à droite (`start.thunderbird.net`) c'est juste la page d'accueil de Thunderbird qui essaie de charger internet — ignore-la.

Maintenant envoie un mail de test depuis `srv-web` à alice

```
maimouna@srv-web:~$ echo "Bonjour Alice, ceci est un test IMAP"
| mail -s "Test IMAP" alice@tdsi-ucad.local
maimouna@srv-web:~$
```

Puis dans Thunderbird, clique sur **Inbox** pour rafraîchir. Tu devrais voir le mail apparaître.

10. Analyse théorique des protocoles

10.1 SMTP — Simple Mail Transfer Protocol

SMTP est le protocole utilisé pour ENVOYER des mails. Il fonctionne en trois étapes : connexion au serveur, authentification, transmission du message.

Aspect	Détail
Rôle	Envoi et relayage des e-mails entre serveurs ou d'un client vers un serveur
Port standard	25 (serveur→serveur), 587 (client→serveur avec auth)
Port sécurisé	587 avec STARTTLS ou 465 avec SMTPS
Logiciel utilisé	Postfix
Différence SMTP / SMTPS	SMTP (587) démarre non chiffré puis passe en TLS via STARTTLS. SMTPS (465) chiffre dès le début.

10.2 IMAP — Internet Message Access Protocol

IMAP permet de CONSULTER ses mails depuis n'importe quel appareil. Les mails restent sur le serveur — le client ne fait qu'afficher une vue synchronisée.

Aspect	Détail
Rôle	Accès et synchronisation des mails depuis le serveur
Port standard	143 (non chiffré)
Port sécurisé	993 (IMAPS = IMAP + TLS)
Conservation	Les mails restent sur le serveur
Multi-appareils	Oui — idéal car tout est synchronisé
Logiciel utilisé	Dovecot

10.3 POP3 — Post Office Protocol v3

POP3 TÉLÉCHARGE les mails sur l'appareil local, puis les supprime du serveur (par défaut). Simple mais inadapté si on consulte ses mails depuis plusieurs appareils.

Aspect	Détail
Rôle	Téléchargement des mails sur le poste local
Port standard	110 (non chiffré)
Port sécurisé	995 (POP3S = POP3 + TLS)

Conservation	Non — supprimés du serveur après téléchargement
Multi-appareils	Non — inadapté
Logiciel utilisé	Dovecot

10.4 Tableau comparatif complet

Élément	SMTP	POP3	IMAP
Fonction	Envoi de mails	Réception (téléchargement)	Réception (synchronisation)
Port sécurisé	587 / 465	995	993
Synchronisation	Non applicable	Non	Oui
Conservation serveur	Non applicable	Non (supprimé)	Oui (reste sur serveur)
Usage recommandé	Toujours pour l'envoi	Accès depuis 1 seul appareil	Accès multi-appareils

11. Analyse sécurité

11.1 Pourquoi TLS est indispensable pour la messagerie

Sans TLS, toutes les données circulent en clair sur le réseau. Une simple capture avec Wireshark permettrait de lire :

- le nom d'utilisateur et le mot de passe lors de l'authentification ;
- le contenu intégral des mails envoyés et reçus ;
- les en-têtes des mails (destinataires, dates, sujets).

TLS chiffre toutes ces données. Même si un attaquant capture le trafic réseau, il ne voit que des données chiffrées illisibles.

11.2 STARTTLS vs SMTPS

	STARTTLS	SMTPS
Port	587 (SMTP) / 143 (IMAP)	465 (SMTP) / 993 (IMAP)
Démarrage	Connexion non chiffrée, puis bascule en TLS à la demande	Connexion chiffrée dès le début
Risque	Downgrade attack possible si mal configuré	Plus sûr — pas de négociation en clair
Usage actuel	Standard recommandé pour SMTP client→serveur	Utilisé pour IMAP et POP3 sécurisés

11.3 Attaques ciblant un serveur mail

- **: serveur mal configuré qui accepte de relayer des mails pour n'importe qui → utilisé pour envoyer du spam. Contremesure : restreindre mynetworks.**
- **: tentatives répétées de mots de passe. Contremesure : Fail2Ban surveille les logs et bannit les IP suspectes.**
- **: lecture du trafic si TLS absent. Contremesure : TLS obligatoire sur tous les ports.**
- **: envoi de mails en se faisant passer pour un autre domaine. Contremesure : enregistrements SPF et DKIM dans le DNS.**

12. Résumé de toutes les commandes

12.1 Sur srv-web (192.168.56.20)

Commande	Explication
<pre>sudo apt update && sudo apt install postfix mailutils dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d -y</pre>	Installation complète en une seule commande.
<pre>sudo adduser alice && sudo adduser bob</pre>	Création des utilisateurs mail.
<pre>sudo -u alice maildirmake /home/alice/Maildir</pre>	Création du répertoire mail d'alice.
<pre>sudo -u bob maildirmake /home/bob/Maildir</pre>	Création du répertoire mail de bob.
<pre>sudo systemctl restart postfix dovecot</pre>	Redémarrage des services après configuration.
<pre>sudo systemctl enable postfix dovecot</pre>	Démarrage automatique au boot.
<pre>sudo ufw allow 25,587,993,995/tcp && sudo ufw reload</pre>	Ouverture des ports mail dans le pare-feu.
<pre>echo "Test" mail -s "Sujet" bob@tdsi-ucad.local</pre>	Test d'envoi de mail en ligne de commande.
<pre>sudo tail -f /var/log/mail.log</pre>	Surveillance des logs en temps réel pour le débogage.
<pre>sudo ss -tlnp grep -E '25 587 993 995'</pre>	Vérification que tous les ports écoutent correctement.

12.2 Sur srv-net (192.168.56.10)

Commande	Explication
<pre>sudo nano /etc/bind/db.tdsi-ucad.local</pre>	Ajout des enregistrements MX et A mail dans le DNS.
<pre>sudo systemctl restart bind9</pre>	Rechargement des zones DNS.
<pre>dig MX tdsi-ucad.local @192.168.56.10</pre>	Test de résolution de l'enregistrement MX.